



TUGAS PENDAHULUAN

MODUL 7

PENERAPAN FILTER DIGITAL DENGAN SINYAL EKSTERNAL

1. Ketika tiga sinyal sinus dengan frekuensi berbeda digabungkan menjadi satu sinyal, mengapa sinyal gabungan tersebut terlihat tidak beraturan di osiloskop? Apa yang sebenarnya terjadi secara fisik?
2. Jelaskan mengapa analisis FFT perlu dilakukan sebelum menentukan jenis dan parameter filter yang akan digunakan. Apa yang akan terjadi jika pemilihan filter dilakukan tanpa analisis spektrum terlebih dahulu?
3. Sebuah sistem menerima sinyal gabungan yang terdiri dari komponen 25 Hz, 100 Hz, dan 800 Hz. Tentukan jenis filter Butterworth dan rentang frekuensi cutoff yang tepat untuk masing-masing skenario berikut, serta jelaskan alasannya:
 - a) Hanya ingin mengambil komponen 25 Hz
 - b) Hanya ingin mengambil komponen 800 Hz
 - c) Ingin membuang komponen 100 Hz, mempertahankan yang lainnya
4. Pada praktikum ini digunakan frekuensi sampling sebesar 2000 Hz. Berdasarkan Teorema Nyquist, berapakah frekuensi maksimum sinyal yang dapat dideteksi secara akurat? Apakah ketiga komponen sinyal dalam praktikum ini (25 Hz, 100 Hz, 800 Hz) semuanya dapat terdeteksi dengan baik? Jelaskan.
5. Potensiometer OFFSET pada modul RSA09 perlu diatur sebelum proses sampling dimulai. Jelaskan apa yang dimaksud dengan clipping pada ADC, mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana potensiometer OFFSET mencegah terjadinya clipping tersebut.